Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-10-16

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки установки и настройки почтового сервера **Dovecot** на виртуальной машине **server**, конфигурирования протоколов **POP3** и **IMAP**, настройки почтового клиента **Evolution**, проверки отправки и получения электронной почты, а также автоматизации выполненных действий средствами **Vagrant**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю Dovecot и Telnet на сервере

```
Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  2 Packages

Total download size: 4.8 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm                                          232 kB/s |  62 kB     00:00
(2/2): dovecot-2.3.21-19.el10_2.8.x86_64.rpm                                    13 MB/s | 4.8 MB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                          8.2 MB/s | 4.8 MB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                        1/1
  Installing       : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64                                                           1/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                                                    2/2
  Installing       : dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                                                    2/2
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                                                    2/2

Installed:
  dovecot-1:2.3.21-19.el10_2.8.x86_64                telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка почтового сервера Dovecot и утилиты Telnet

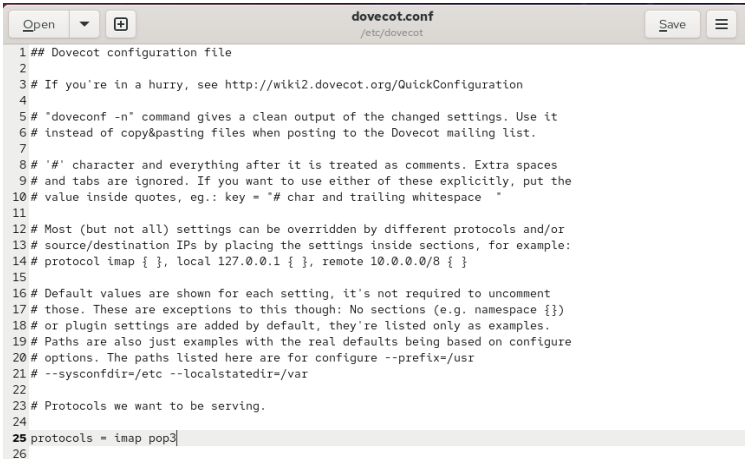


Рисунок 2: Настройка протоколов IMAP и POP3 в Dovecot

2.3 Проверяю механизм аутентификации Dovecot

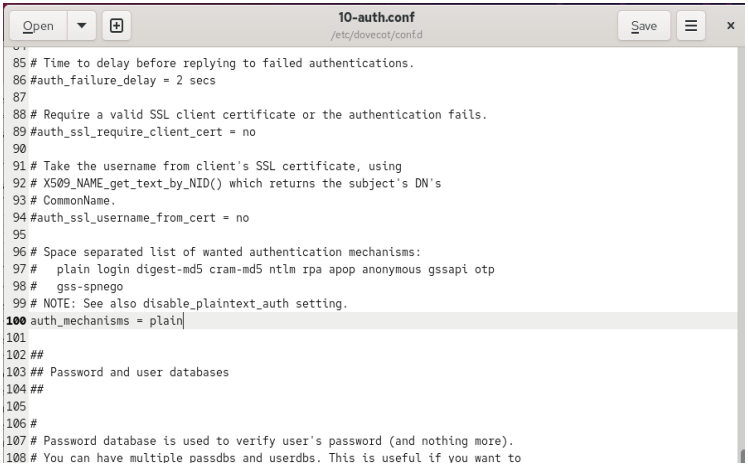


Рисунок 3: Проверка механизма аутентификации Dovecot

2.4 Настраиваю аутентификацию через PAM и passwd

Open

auth-system.conf.ext

/etc/dovecot/conf.d

Save

```
# Authentication for system users. Included from 10-auth.conf.
#
# <doc/wiki/PasswordDatabase.txt>
# <doc/wiki/UserDatabase.txt>

# PAM authentication. Preferred nowadays by most systems.
# PAM is typically used with either userdb passwd or userdb static.
# REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file created for PAM
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
}

##
## User databases
##

# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  driver = passwd
}

```

Рисунок 4: Проверка параметров аутентификации PAM и passwd

2.5 Настраиваю хранение почты в формате Maildir

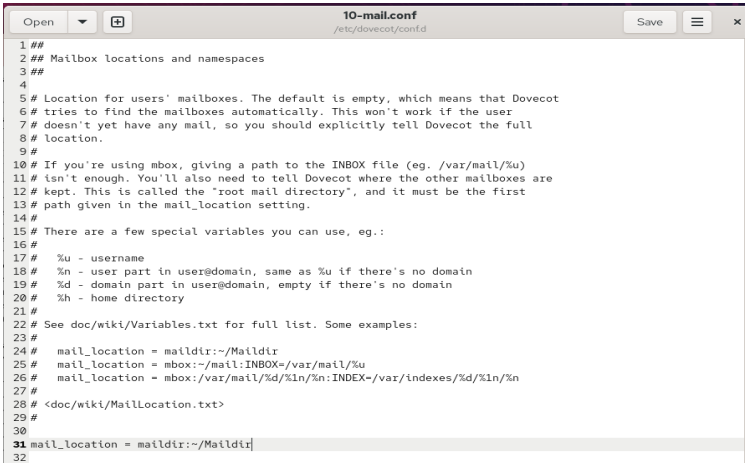


Рисунок 5: Настройка расположения почтовых ящиков в формате Maildir

2.6 Настраиваю FirewallD и запускаю Dovecot

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined
_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'
.
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 6: Настройка FirewallD, SELinux и запуск почтовых служб

2.7 Устанавливаю и настраиваю Evolution на клиенте

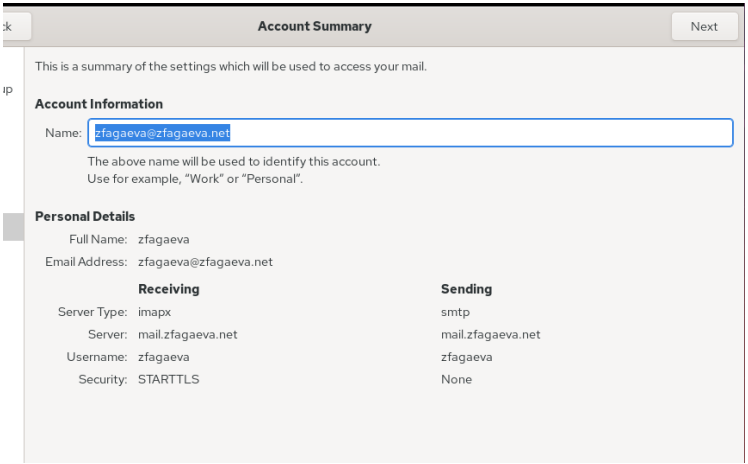


Рисунок 7: Настройка учётной записи электронной почты в Evolution

2.8 Отправляю и получаю тестовое письмо в Evolution

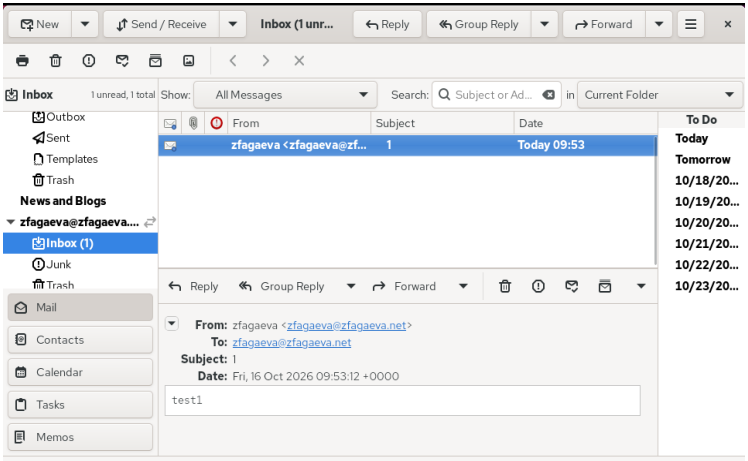


Рисунок 8: Отправка и получение тестового письма в Evolution

2.9 Проверяю доставку писем в журнале почтового сервера

```
Oct 16 09:52:43 server dovecot[13204]: imap-login: Login: user=<zfagaeva>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.
1, mpid=13752, TLS, session=<QHwoIPJdqM/AqAEe>
Oct 16 09:53:12 server postfix/smtpd[13819]: connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 16 09:53:12 server postfix/smtpd[13819]: DD4F54113679: client=client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 16 09:53:12 server postfix/cleanup[13823]: DD4F54113679: message-id=<d8e371cb457853d249ffa41580d622ab3ce32936.camel@z
fagaeva.net>
Oct 16 09:53:12 server postfix/qmgr[12979]: DD4F54113679: from=<zfagaeva@zfagaeva.net>, size=533, nrcpt=1 (queue active)
Oct 16 09:53:12 server postfix/smtpd[13819]: disconnect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=
1 quit=1 commands=5
Oct 16 09:53:12 server postfix/local[13824]: DD4F54113679: to=<zfagaeva@zfagaeva.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0.
01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 16 09:53:12 server postfix/qmgr[12979]: DD4F54113679: removed
```

Рисунок 9: Мониторинг журнала почтовой службы и проверка доставки писем

2.10 Просматриваю почтовые сообщения и проверяю ящик через doveadm

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/zfagaeva/Maildir: 2 messages 2 unread
▸U  1 zfagaeva              2026-10-16 09:53   18/630   "1
 U  2 zfagaeva              2026-10-16 09:55   18/630   "2
&
[-- Message  1 -- 18 lines, 630 bytes --]:
Message-ID: <d8e371cb457853d249ffa41580d622ab3ce32936.camel@zfagaeva.net>
Subject: 1
From: zfagaeva <zfagaeva@zfagaeva.net>
To: zfagaeva@zfagaeva.net
Date: Fri, 16 Oct 2026 09:53:12 +0000

test1

&
[-- Message  2 -- 18 lines, 630 bytes --]:
Message-ID: <8b8f5cead34d7f94b9aa7064856d902f59164a86.camel@zfagaeva.net>
Subject: 2
From: zfagaeva <zfagaeva@zfagaeva.net>
To: zfagaeva@zfagaeva.net
Date: Fri, 16 Oct 2026 09:55:03 +0000

test2

& q
Held 2 messages in /home/zfagaeva/Maildir
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ sudo doveadm mailbox list -u zfagaeva
[sudo] password for zfagaeva:
INBOX
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
```

Рисунок 10: Просмотр почтовых сообщений и проверка ящика через doveadm

2.11 Проверяю работу протокола POP3 через Telnet

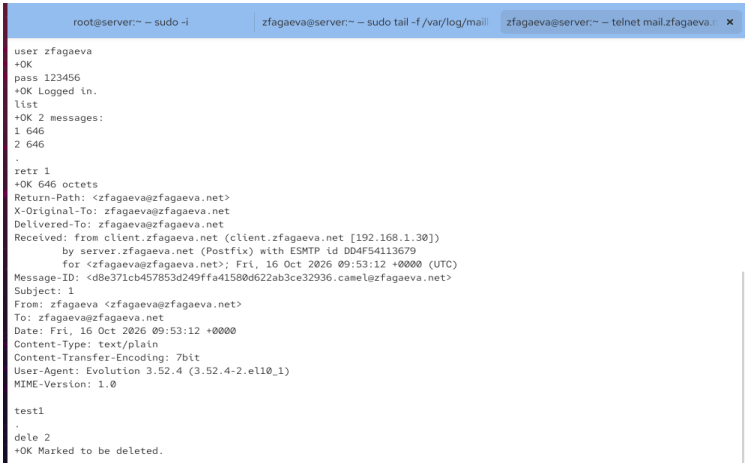


Рисунок 11: Проверка работы POP3 через Telnet

2.12 Изменяю скрипт автоматической настройки Postfix и Dovecot на сервере

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = zfagaeva.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Рисунок 12: Изменение скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix и Dovecot

2.13 Изменяю скрипт установки Evolution на клиенте

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  dnf -y install evolution
7  echo "Configure postfix"
8  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
9  echo "Start postfix service"
10 systemctl enable postfix
11 systemctl start postfix
```

Рисунок 13: Изменение скрипта mail.sh для установки Evolution

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена установка и настройка почтового сервера **Dovecot** на виртуальной машине **server**. Настроены протоколы **IMAP** и **POP3**, а также аутентификация пользователей через **PAM**.

Для хранения почтовых сообщений настроен формат **Maildir** в каталоге **~/Maildir**. В конфигурации **Postfix** задан параметр **home_mailbox = Maildir/**, а в межсетевом экране **FirewallD** разрешены службы **pop3**, **pop3s**, **imap** и **imaps**.

На виртуальной машине **client** установлен и настроен почтовый клиент **Evolution**. Проверена отправка и получение тестовых писем через **SMTP** и **IMAP**. Успешная доставка подтверждена содержимым почтового ящика и записями **status=sent** в журнале **/var/log/maillog**.

Дополнительно проверена работа почтового сервера с помощью утилит **doveadm**, **mail** и **Telnet**. Успешно выполнены аутентификация пользователя, просмотр списка сообщений, чтение и удаление писем по протоколу **POP3**.